

정책근거는 소수 허브 채널에 집중된다

OpenAlex-Overton으로 본 한국과 글로벌 근거 연결 구조

김영진 · 한국과학기술정보연구원(KISTI) 글로벌R&D분석센터 선임연구원 ·
kimyoungjin06@kisti.re.kr

Data Insight

정책문헌은 연구를 고르게 가져오지 않는다. 국제기구, 정부, 전문기관 같은 소수 채널이 정책에서 반복 호출되는 표준 근거의 전달 경로를 만든다. 한국도 예외는 아니다. 다만 한국 연구가 글로벌 정책으로 들어가는 경로는 상위 3개 채널에 집중되고, 한국 정책문헌이 연구를 조달하는 경로는 미국 1개국에 더 강하게 집중된다.

이 보고서는 Overton에서 DOI로 연결되는 정책문헌 → 학술논문 인용을 바탕으로, 정책근거가 어디에 쌓이고 어떤 경로로 반복되는지를 점검한다. 정책 전체의 근거 체계를 모두 세는 지도는 아니며, 한국 비교 역시 이 관측 범위 안에서 읽는다.

핵심 수치	의미
54.8%	한국 연구 유입의 상위 3채널 비중(미국·국제기구·영국)
55.7%	한국 정책문헌의 미국 연구 조달 비중
48.1%	2개 이상 정책문헌에서 반복 호출된 고유 논문 비중

이 보고서가 말하는 것

정책근거는 소수 허브 채널을 통해 축적된다. 한국은 연구 유입과 연구 조달의 집중 방향이 다르다. 따라서 정책근거 관리는 “얼마나 많이 인용됐는가”보다 “어떤 경로로 반복 호출되는가”를 봐야 한다.

이 보고서를 읽는 법

이 보고서는 Overton에서 DOI로 연결되는 정책문헌 → 학술논문 인용을 본다. 국내 정책 연구 보고서 등은 충분히 포착되지 않을 수 있다. 인용량 자체를 정책 성과나 정책 품질로 해석하지 않는다.

2. 정책은 얼마나 인용하는가보다 어떤 근거를 반복 호출하는가가 중요하다

Overton은 정책문헌의 참고문헌을 추출해 DOI 같은 식별자로 학술 논문과 연결하는 데이터베이스다(Szomszor & Adie, 2022). 2025년 *Science*에서도 Overton을 활용해 정책에서 과학을 쓰는 방식의 차이를 분석했다(Furnas et al., 2025).

여기서 질문이 바뀐다. 정책이 연구를 얼마나 많이 인용하는가보다, 어떤 근거를 어떤 경로를 통해 반복 호출하는가가 더 중요하다는 것이다. 같은 데이터라도 인용률 대신 연결 구조를 보기 시작하면, 허브와 비대칭이 핵심 결과로 떠오른다.

다만 Overton은 정책문헌 전체 센서스가 아니라, 수집 가능한 출처 범위 안에서 참고문헌을 구조화한 데이터베이스다. 그래서 국가 비교와 출처 유형 비교를 할 때는 언제나 커버리지와 관측 범위를 함께 봐야 한다. 이 보고서는 그중 DOI로 연결되는 정책문헌 → 학술 논문 인용만을 고정해, 근거가 어디에 쌓이고 어떻게 전달되는지를 본다.

3. 정책근거는 소수 허브 채널에 집중된다

정책근거는 퍼지기보다 쌓인다. 인용이 소수 출처에 집중되면, 그 출처가 정책에서 반복 호출되는 표준 근거의 경로를 만든다. 중요한 것은 단순 상위권이 아니라, 어떤 채널에 총량이 모이고 어떤 채널이 문헌 한 편에 더 많은 근거를 담는가다.

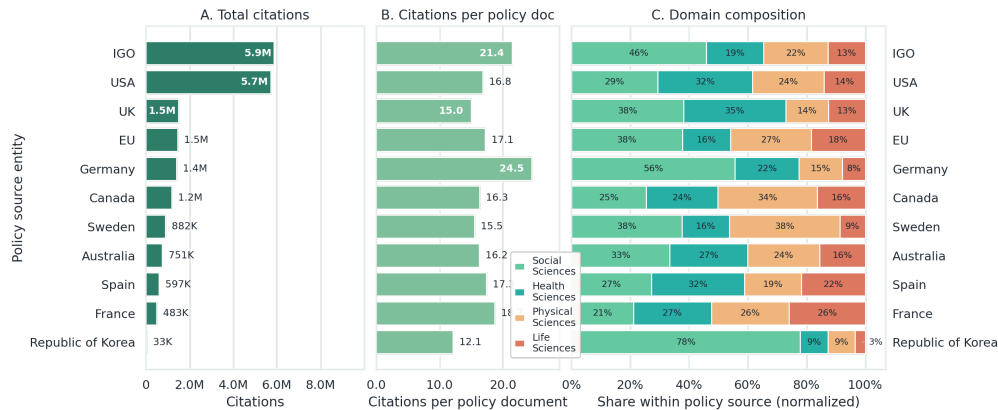


그림 1. 정책근거는 소수 허브 채널에 집중되고, 총량 허브와 밀도 허브는 다를 수 있다

그림 1은 상위 출처를 두 축으로 보여준다. 하나는 인용이 많이 모이는 총량 허브이고, 다른 하나는 문헌 한 편에 근거를 두껍게 담는 밀도 허브다. 총량 순위와 밀도 순위가 어긋난다면, 같은 상위 출처라도 하는 일은 다르다. 한쪽은 많은 문헌을 통해 근거를 퍼뜨리고, 다른 한쪽은 한 문서 안에 더 많은 참고문헌을 정리한다.

출처 유형이 바뀌면 가져오는 근거의 도메인도 달라진다. 따라서 허브는 “누가 1등인가”보다 “정책이 어떤 채널을 통해 근거를 반복 호출하는가”라는 구조 질문으로 읽는 편이 맞다. 출처 유형별 세부 구성과 도메인 열지도는 웹 확장 자료에서 이어 볼 수 있다.

4. 한국은 유입은 상위 3채널에, 조달은 상위 1개국에 집중된다

한국을 한 줄로 요약하면 “비대칭”이다. 하지만 그 비대칭은 방향을 나눠 볼 때만 보인다. 유입은 한국 연구가 글로벌 정책에서 어떻게 인용되는가이고, 조달은 한국 정책문헌이 어떤 연구를 가져오는가다.

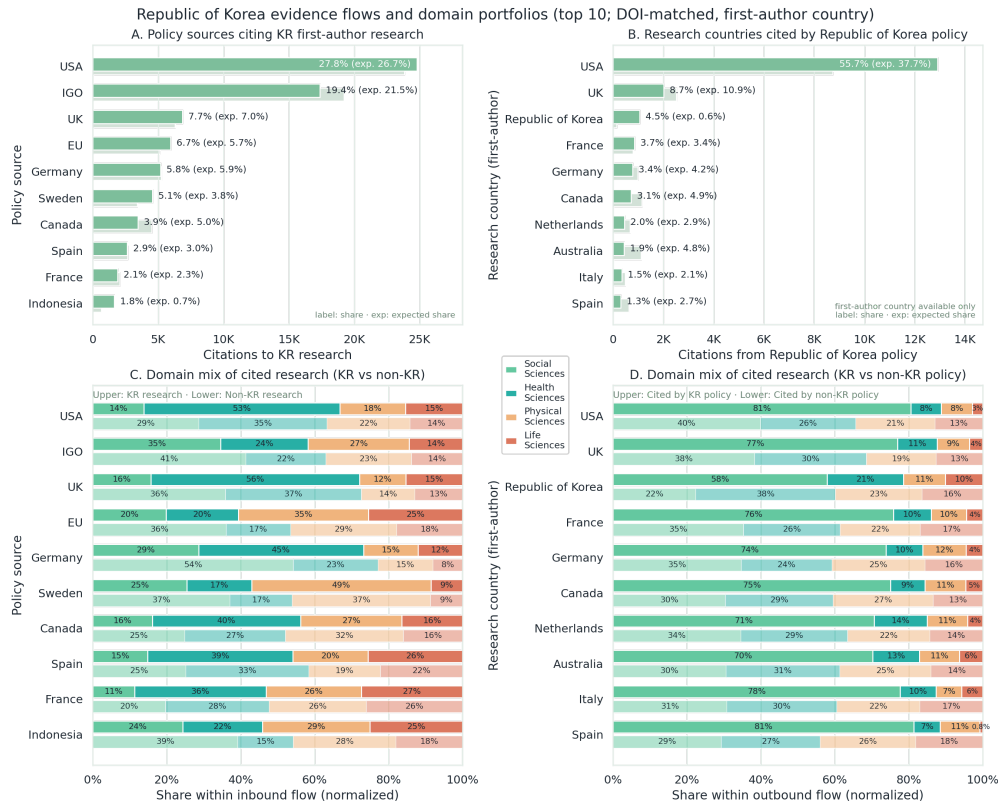


그림 2. 한국은 유입은 상위 3채널에, 조달은 미국 1개국에 더 집중된다

그림 2는 유입과 조달을 같은 화면에 놓는다. 유입 방향에서는 미국, 국제기구, 영국 상위 3채널 합계가 54.8%를 차지한다. 조달 방향에서는 미국 단일 연구국 비중이 55.7%를 차지한다. 같은 집중처럼 보이지만, 실제로는 상위 3채널 집중과 상위 1개국 집중이라는 다른 구조다.

이 차이는 더 잘하거나 못한다는 뜻이 아니다. 근거가 유통되는 경로가 다르다는 신호다. 따라서 같은 처방을 두 방향에 동시에 적용하면 문제를 놓칠 수 있다. 한국의 핵심은 한 점보다 유입과 조달을 나눠 보는 데 있다.

5. 한국은 분야별로 수요와 공급이 어긋난다

한국의 비대칭은 국가 수준에서만 보이지 않는다. 분야별로 보면, 정책이 필요로 하는 근거와 한국 연구가 실제로 정책으로 유입되는 근거의 방향도 엇갈린다.

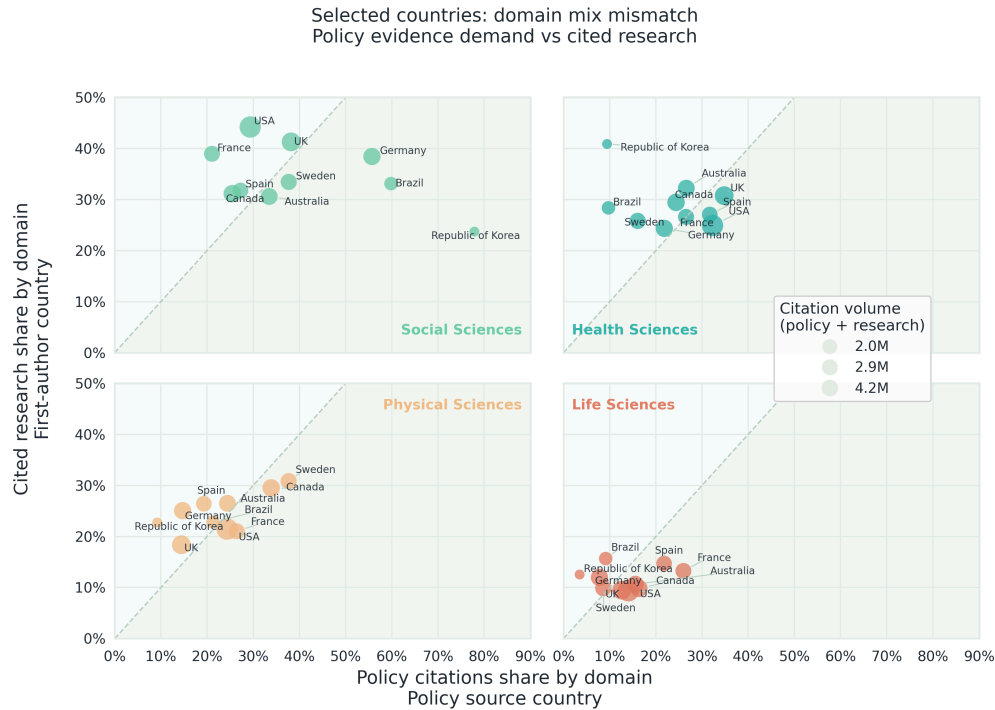


그림 3. 한국은 사회과학과 나머지 도메인에서 수요와 공급의 방향이 다르게 나타난다

그림 3은 한국의 도메인 구성을 수요와 공급으로 나눠 보여준다. 한국은 사회과학에서는 점선 아래에 있고, 나머지 세 도메인에서는 점선 위에 있다. 사회과학에서는 한국 정책의 조달 비중이 상대적으로 높고, 한국 연구의 유입 비중은 상대적으로 낮다. 반대로 다른 도메인에서는 유입 비중이 더 크고 조달 비중은 더 작다.

따라서 한국의 변화도 한 지표가 아니라 두 방향 지표를 나눠 반복해서 봐야 한다. 정책문헌과 연구의 상세 연결망, 자국 인용 위치, 글로벌 기본 패턴과의 비교는 웹 확장 자료에서 보완하는 편이 더 적절하다.

6. 성숙 의제와 고성장 의제는 같은 주기로 관리하면 안 된다

정책근거는 한 덩어리로 움직이지 않는다. 꾸준히 인용되는 성숙한 영역과, 짧은 기간에 급상승하는 고성장 영역이 함께 나타난다. 이 차이는 토픽 순위를 다시 매기기 위한 것이 아니라, 어떤 의제를 어떤 리듬으로 다시 읽어야 하는지를 가르는 실무 질문이다.

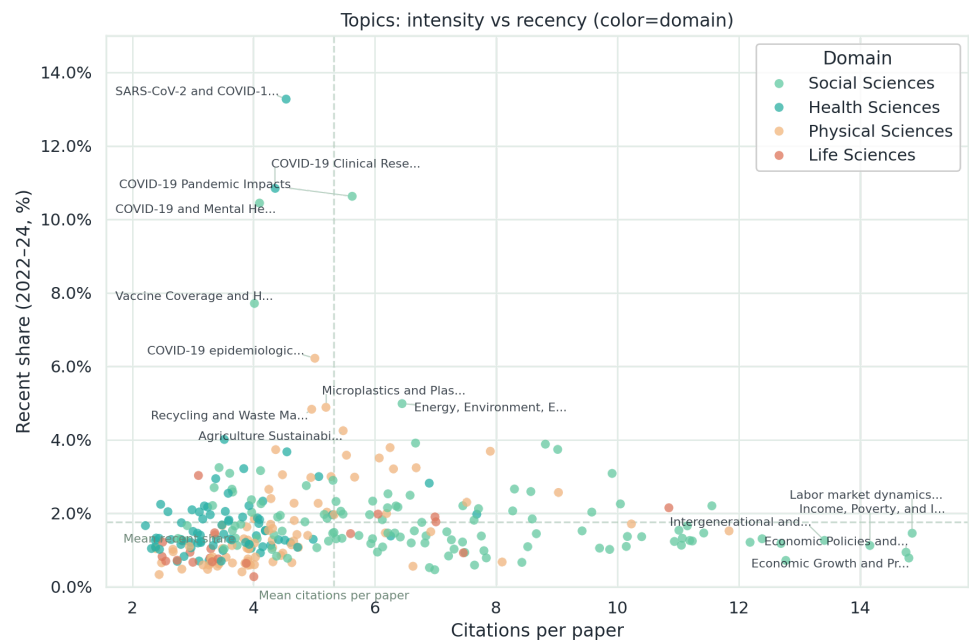


그림 4. 성숙 의제와 고성장 의제는 서로 다른 업데이트 리듬을 요구한다

그림 4는 토픽별 인용 강도와 최근성을 함께 놓는다. 오른쪽 위로 갈수록 최근 연구를 더 강하게 끌어오는 고성장 토픽일 가능성이 크다. 반대로 최근성은 낮지만 강도가 높은 토픽은, 축적된 근거가 두터운 성숙 토픽으로 읽을 수 있다. 따라서 “큰 토픽”과 “빨리 움직이는 토픽”은 구분해야 한다.

표 1. 의제 성격에 따라 필요한 근거 관리 방식

근거 관리 방식	대표 의제	중심 과업	적합한 산출물	주의할 점
성숙 의제 관리 형	경제, 무역, 노동시장	표준 근거 유지, 누적 근거 비교, 정기 개정	종합 요약서, 평가 보고서, 기준 문서	최근성만 강조하면 장기 비교 축이 약해질 수 있다
고성장 의제 대응형	감염병 대응, 기후 적응, 재	최신 연구 탐색, 빠른 합성,	신속 요약서, 업데이트 메모,	초기 결과를 과신하거나 일시

근거 관리 방식	대표 의제	중심 과업	적합한 산출물	주의할 점
	난 이슈	짧은 주기 갱신	이슈 리뷰	적 급등을 구조 변화로 읽기 쉽다
혼합형	에너지 전환, 보건체계 개편	누적 근거와 최근 증거를 함께 관리	기준 문서 + 보충 메모	장기 축과 단기 축을 한 지표로 접어 읽기 쉽다

핵심은 하나다. 성숙 의제와 고성장 의제를 같은 주기로 관리하면 안 된다. 정책근거 관리도 의제의 속도에 따라 산출물과 점검 주기를 달리 가져가는 편이 맞다.

7. 앞으로는 이 네 가지를 반복 점검해야 한다

이 보고서가 남기는 가장 중요한 산출물은 단일 결론보다 반복 점검 기준선이다. 다음 분기에도 같은 정의로 다시 계산하면, 정책근거 구조가 어느 방향으로 움직이는지 더 선명하게 읽을 수 있다.

표 2. 반복 점검 기준선

점검 축	현재 기준값	다음 분기 질문	경보 신호
표준 근거의 폭	2회 이상 반복 인용 기준선 48.1%	반복 호출되는 근거 의 폭이 넓어지는가	반복 인용 비중의 연속 상승
허브 집중	상위 출처와 상위 유형 집중 구조	집중이 완화되는가, 유지되는가, 심화되 는가	상위 채널 점유율 상승
한국 조달 편중	미국 연구 55.7%	조달 구성이 다변화 되는가	상위 1개국 비중 상 승
한국 유입 채널	미국, 국제기구, 영 국 합계 54.8%	유입 채널이 넓어지 는가	상위 3채널 합계 상 승

다만 인용량을 정책 성과로 직접 환산하지는 않는다. DOI 밖 근거는 기본 지표에 포함되지 않으며, 한국 비교는 표본 규모와 1저자 국가코드 결측에 민감하다. 따라서 반복 점검은 숫자 하나를 다시 읽는 일이 아니라, 구조가 어떻게 달라졌는지를 같이 해석하는 작업이어야 한다.

8. 어디까지 말할 수 있고, 다음에 무엇을 붙여야 하는가

이 보고서는 DOI로 연결되는 정책문헌 → 학술논문 인용 범위 안에서 허브, 한국 비대칭, 두 속도, 반복 점검 기준선을 정리했다. 정책근거 전체를 모두 본 것은 아니며, 한국 수치 역시 이 관측 범위 안에서 읽어야 한다. 그래서 인용량 자체를 정책 성과나 정책 품질의 직접 척도로 바꾸지는 않는다.

다음 확장에서 가장 중요한 것은 NKIS 같은 국내 인프라 연결이다. 한국 정책근거가 실제로 많이 축적되는 문서는 Overton에 충분히 들어오지 않을 수 있다. Kim et al. (2025)의 예비 분석은 NKIS 정책연구 보고서를 대상으로 참고문헌을 구조화했을 때, 국내와 국제 근거 조달이 분야별로 다르게 나타날 수 있음을 보여 주었다. 이 결과를 바로 일반화하기보다, 국내 참고문헌을 붙이면 한국 질문이 얼마나 달라질 수 있는지 보여 주는 탐색적 사례로 읽는 편이 안전하다.

NKIS를 붙이면 질문 자체가 달라진다. “한국은 국제 근거를 얼마나 잘 가져오나”를 넘어서, “한국 안에서 누가 어떤 근거를 어떻게 조달하고 다시 쓰는가”를 같은 프레임으로 비교할 수 있게 된다. 따라서 다음 단계의 핵심은 새 결론을 하나 더 보태는 일이 아니라, 지금 결론을 국내 정책문헌 층까지 확장해 다시 계산할 수 있게 만드는 일이다.

웹 자료는 이 PDF를 읽은 뒤 필요한 수치와 추가 그림을 확인할 때 이어서 보는 공간이다.

- 분모, 범위, 결측 조건: 방법론·데이터 정합성
- 그림을 직접 확대해서 보기: 인터랙티브
- 추가 그림과 강건성 점검: 부록
- 다음 분기 점검 질문: 다음 질문

참고문헌

- Fang, Z., Dudek, J., Noyons, E., & Costas, R. (2024). *Science cited in policy documents: Evidence from the Overton database*. arXiv:2407.09854. <https://arxiv.org/abs/2407.09854>
- Furnas, A. C., LaPira, T. M., & Wang, D. (2025). Partisan disparities in the use of science in policy. *Science*, 388(6745), 362-367. <https://doi.org/10.1126/science.adt9895>
- Kim, M., Park, J., & Yoon, J. (2025). *Examining the use of international and domestic references in policy research* [ISSI 2025 poster].

- Pinheiro, H., Vignola-Gagné, E., & Campbell, D. (2021). A large-scale validation of the relationship between cross-disciplinary research and its uptake in policy-related documents, using the novel Overton altmetrics database. *Quantitative Science Studies*, 2(2), 616-642. https://doi.org/10.1162/qss_a_00137
- Springer Nature. (2025, November 20). *From publications to policy: The impact of research towards achieving the Sustainable Development Goals (SDG Impact Report)*. <https://stories.springernature.com/sdg-impact-report/index.html>
- Szomszor, M., & Adie, E. (2022). Overton: A bibliometric database of policy document citations. *Quantitative Science Studies*, 3(3), 624-650. https://doi.org/10.1162/qss_a_00204